PRECIO 4,50 UNIDADES DE ILUSIÓN

DICIEMBRE 2025

UNIDAD DE EDUCACIÓN MÉDICA, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa)



NÚMERO MONOGRÁFICO

¿Cuántas palabras aguanta una diapositiva?

Teoría del aprendizaje multimedia. El propósito siempre por delante del diseño.

ÍNDICE

Contenido

01 Fundamento teórico del aprendizaje multimedia en educación superior 3

02 Principios para mejorar nuestra enseñanza de acuerdo con la teoría del aprendizaje multimedia 6

› **DISMINUIR LA CARGA EXTRÍNSECA** 7
- 1 Contigüidad espacial 7
- 2 Contigüidad temporal 7
- 3 Redundancia 8
- 4 Señalización 8
- 5 Coherencia 9

› **DISMINUIR LA CARGA INTRÍNSECA** 10
- 6 Segmentación 10
- 7 Entrenamiento previo 10
- 8 Modalidad 11

› **CONSTRUCCIÓN PROFUNDA DE SIGNIFICADO** 12
- 9 Multimedia 12
- 10 Personalización 13
- 11 Voz e imagen 13
- 12 Encarnación (o corporización) y positividad 14
- 13 Actividades generativas 15

03 ¿Funcionan "educativamente" los microvideos y los podcasts? 16

04 El poder de las infografías en la educación 20

CRÉDITOS / SOBRE ESTA EDICIÓN

Luis Corral Gudino

Vicedecano de Innovación · Unidad de Educación Médica
Universidad de Valladolid

Basado en las entradas del blog de EduMed UVa sobre aprendizaje multimedia en educación superior. Cuadernos de información en educación médica.

Este cuaderno recopila y adapta las entradas sobre la teoría del aprendizaje multimedia de Richard E. Mayer publicadas en el blog "Educación Médica UVa" y su aplicación a la docencia en medicina: principios, microvideos, podcasts e infografías.

01

Fundamento teórico del aprendizaje multimedia en educación superior

Basado en la entrada del blog: https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-aprendizaje-multimedia-en-eduaci%C3%B3n-superior-base-te%C3%B3ricas

¿Te parece que los estudiantes simplemente no "enganchan" con tus clases?

Antes de pensar que la generación Z está perdida, pregúntate si enseñamos como realmente aprende el cerebro.

Esta parte del documento es una invitación a reflexionar para quienes somos profesores y se basa en la teoría del aprendizaje multimedia del Richard E. Mayer, un psicólogo educativo estadounidense que propone que aprendemos mejor cuando combinamos palabras e imágenes, que cuando solo usamos texto.

El autor basa su teoría en tres supuestos:

- 🕮 **El doble canal**
- 🕮 **La capacidad limitada de nuestra memoria**
- 🕮 **El procesamiento activo para aprender**

Doble canal

Una de las inercias más comunes es proyectar una diapositiva llena de texto y leerla en voz alta.

Lo hacemos con buena intención, pero… el cerebro no funciona así. Si usas el canal verbal y el visual para repetir lo mismo, saturas en lugar de reforzar.



Capacidad limitada de nuestra memoria de trabajo

La memoria de trabajo, donde ocurre el aprendizaje, tiene capacidad limitada.

En medicina ya trabajamos con conceptos complejos (carga cognitiva intrínseca alta).

Si además añadimos ruido visual o explicaciones innecesarias (carga extrínseca), el alumno colapsa.



Procesamiento activo para aprender

Y luego está la creencia (el error silencioso) de pensar que "explicar bien" equivale a que el alumno está aprendiendo. El aprendizaje significativo no es pasivo. Ocurre cuando el estudiante selecciona, organiza e integra lo que recibe Si solo escucha, probablemente lo olvide.

Una cosa que hay que tener en cuenta en la generación de material audiovisual, es que dicho material por sí solo no puede "dar la clase". Hay evidencia amplia de que es necesaria una **guía** y que el **descubrimiento guiado** (como andamiaje o *scafolding*) es superior al **descubrimiento libre** de la información.



Para que el estudiante pueda seleccionar, organizar e integrar la nueva información debe tener una base, un conocimiento previo sobre el que anclar el nuevo. Necesita una compresión al menos mínima de la información.

Por ello, cuando nos lanzamos a desarrollar material multimedia, la pregunta de partida no es si vamos a guiar o no a nuestros alumnos, sino **cuándo**, **cuánto** y **cómo** vamos a guiarlos. Debemos tener claro:

1 ¿Qué objetivo educativo queremos alcanzar?

2 ¿Qué método o estrategia pedagógica nos ayudará mejor a conseguirlo?

POR EJEMPLO

una clase magistral · una actividad colaborativa · un reto basado en problemas reales · la resolución de un caso clínico · una simulación interactiva · la combinación de varios

3 ¿Qué medio, canal o entorno educativo facilita su implementación?

POR EJEMPLO

clase presencial · clase en línea sincrónica o asincrónica · metodología híbrida · mediante una plataforma educativa o en redes sociales · uso de microvideos · infografía · podcasts

Como ejemplo adjunto nuestra propia experiencia con una intervención educativa en redes sociales para enseñar los básicos del ECG, donde solo se podían utilizar las redes, sin clases ni tutorías. Funcionó en casi todos los alumnos, casi todos mejoraron, pero funcionó mucho mejor, mejoraron mucho más con respecto a su basal, en aquellos que ya partían de una base, habían tenido una guía previa (sexto de carrera), frente a los totalmente novatos (tercero de carrera).

- López Prado A et al. Effectiveness of Twitter Threads to Improve Medical Student Electrocardiogram (ECG) Reading-Skills. The TwittUVa-ECG Non-Randomized Pre-Post Study. Med Sci Educ. 2023.

Resumiendo

Todos hemos cometido estos errores. Pero si enseñamos medicina sin considerar cómo funciona la mente humana… estamos malgastando el tiempo.

Referencias

- En este podcast en youtube, el propio Richard Mayer explica su teoría y los nuevos avanaces en su formulación (marzo 2025)
- El libro "The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, 3ª edición, 2021" editado por el propio R.E. Mayer recopila y actualiza toda la teoría.
- El libro e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning, 5ª edición 2016 editado por R. E. Mayer y R. C. Clark.
- En este artículo publicado en español en Education in the Knowledge Society (EKS) en 2023 por Ediciones Universidad de Salamanca, se hace una revisión sistemática donde se describen que principios han demostrado validez para lograr un verdadero aprendizaje.

02 Principios para mejorar nuestra enseñanza de acuerdo con la teoría del aprendizaje multimedia

Basado en la entrada del blog: https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-aprendizaje-multimedia-en-eduaci%C3%B3n-superior-principios-para-mejorar-nuestra-ense%C3%B1anza

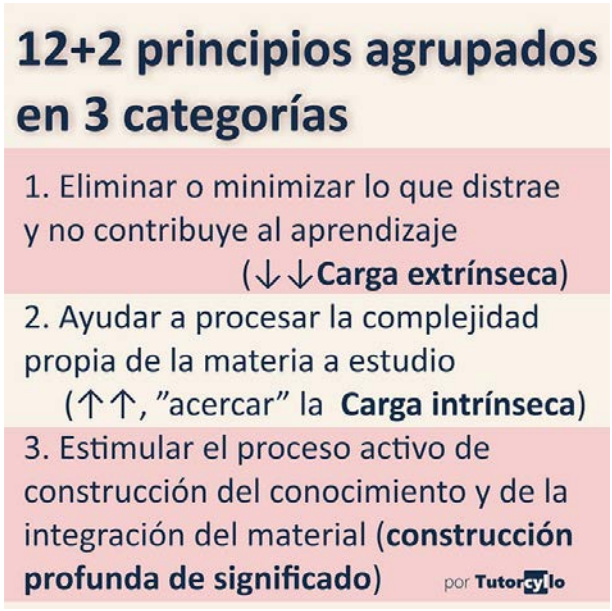
El doctor Mayer está "*obsesionado*" con que los educadores orientemos nuestro trabajo a enseñar para la **TRANSFERENCIA** (aplicar lo aprendido) y no para la retención de conocimientos teóricos. La retención sí que es importante, pero debe ser solo el primer paso para conseguir la posterior aplicación del conocimiento.

Tras conocer las bases teóricas del aprendizaje multimedia en la entrada del blog previa, vamos ahora a la parte práctica. ¿Cómo conseguimos llevar a nuestras aulas las bases del aprendizaje multimedia?

El propio Dr. Mayer y su equipo nos proponen varios principios, o aplicaciones prácticas de su teoría para aplicarlos a la hora de elaborar nuestro material docente y conseguir con ello un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos.

Para conseguir esta meta, Mayer y su equipo proponen 12 principios "originales" y otros 2 "añadidos" y los agrupan en 3 objetivos:

- 🕮 **Reducir la carga extrínseca *(lo que distrae o satura)***
- 🕮 **Ayudar a procesar la carga intrínseca *(la complejidad del contenido*)**
- 🕮 **Estimular la construcción activa del conocimiento**



El grupo del Dr, Mayer sigue activo y creando material, por lo que estos principios, "*debatibles y polémicos*", como los describen en los autores, van aumentando en número con el tiempo, focalizándose en la actualidad en componentes como el emocional o el papel de la realidad virtual.

Además, todas sus recomendaciones se basan en experimentos donde se comparaban materiales o clases "tradicionales" con otras donde cambiaba un elemento que representaba el principio correspondiente. Luego se valoraba no solo la retención, sino la capacidad de aplicar el conocimiento del alumnado. Se consideraba que había diferencias cuando el **tamaño del efecto** era > a 0,4 desviaciones estándar.

Principios para reducir la carga extrínseca

Algunas presentaciones y apuntes tienen tanta información a la vez que intentar entender algo es como tratar de "*escuchar una conversación en una fiesta muy ruidosa*". Necesitamos quitar el ruido.

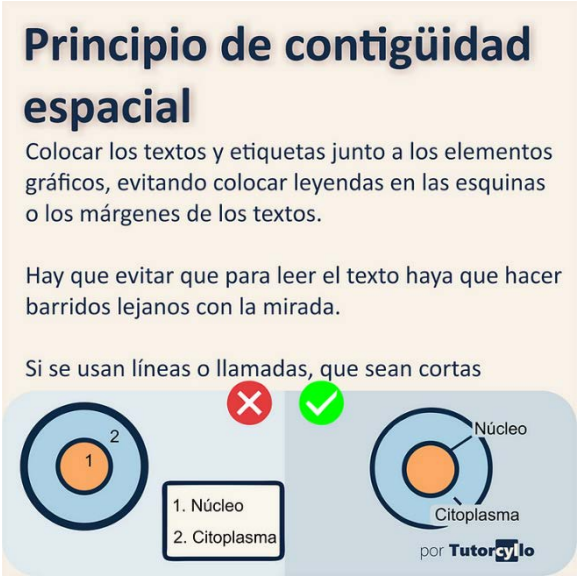
Vamos con algunos principios para reducir la carga extrínseca que aplican especialmente a nuestras clases médicas, sí, esas clases magistrales, con una diapositiva llena de texto y leyendo palabra por palabra. (*Seamos sinceros, todos lo hicimos alguna vez*)

PRINCIPIO 1

Contigüidad espacial

No pongas el gráfico en una esquina y la explicación en otra. Evita que el alumno tenga que hacer barridos visuales para entender.

Texto y visual deben ir juntos.



PRINCIPIO 2

Contigüidad temporal

No pongas la imagen primero y expliques 20 segundos después. No expliques antes de mostrar.

Narración e imagen deben presentarse al mismo tiempo.

Sincronía = comprensión**.**



PRINCIPIO 3

Redundancia

No leas literalmente lo que ya está en pantalla. Eso no refuerza: satura. Usa la voz para explicar, ampliar o reinterpretar… no para duplicar texto.

¿Y si hay que poner texto? Pon solo palabras clave, no párrafos)



PRINCIPIO 4

Señalización

Ayuda al alumno a enfocar la atención. Destaca lo importante con flechas, colores, estructuras claras, guías verbales. Dirige sobre qué debe mirar, qué recordar, qué conecta con qué.

Eso también es enseñar.



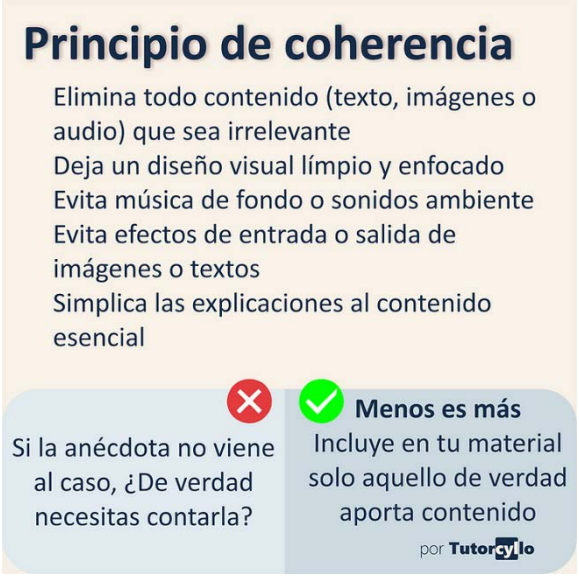
PRINCIPIO 5

Coherencia

¿Esa anécdota que pensaste meter, aporta algo esencial? Si no… sácala.

Evita música de fondo, adornos innecesarios, animaciones distractoras.

Cuanto más limpio y directo el diseño, mejor aprende tu estudiante.



Las anécdotas, los detalles curiosos o "seductores", no son siempre negativos. Todo lo contrario. Bien utilizados, de forma moderada, y justo antes de comenzar con la explicación de lo importante, pueden ayudar a "enganchar" la atención del alumnado.
Usarlos en mitad de la explicación, abusar de ellos o contar alguno que no sea relevante sí que puede distraer y desviar la atención de los estudiantes de lo importante.

Principios para facilitar el procesamiento relevante, para ayudar a procesar la complejidad (carga intrínseca)

Ahora toca facilitar el procesamiento relevante: que el alumno logre darle sentido a lo que estás enseñando, aunque sea complejo.

PRINCIPIO 6

Segmentación

No muestres todo de golpe. Divide el contenido en bloques pequeños, coherentes, manejables. Pon límites claros entre partes y, cuando se pueda, permite al alumno pausar o avanzar a su ritmo. Lo complejo, mejor digerido por partes.



PRINCIPIO 7

Entrenamiento previo

No lances conceptos nuevos como si todos los alumnos vinieran ya con el conocimiento y el contexto previo aprendido

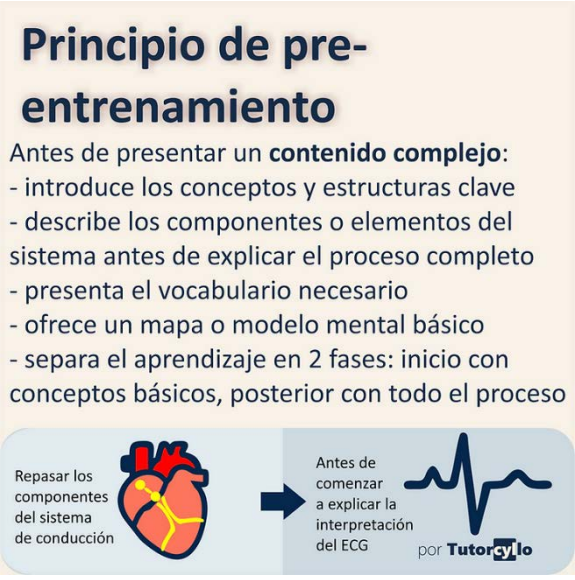
Primero presenta:

- términos clave
- componentes básicos
- esquemas iniciales

Después:

- avanza con el proceso complejo.

Esto no es infantilizar. Es enseñar bien



> Para los que ya entramos en la edad de ser vintage esto no es nada nuevo. Así nos explicaba el Manual de Patología General de Sisinio de Castro la fisiopatología.

PRINCIPIO 8

Modalidad

¿Explicas con texto en pantalla mientras el alumno lee y tú hablas al mismo tiempo?

Mala idea. Mejor: usa narración (voz) + gráficos.

Así distribuyes la información entre los 2 canales (visual y auditivo).

No los pongas a competir. Hazlos colaborar.



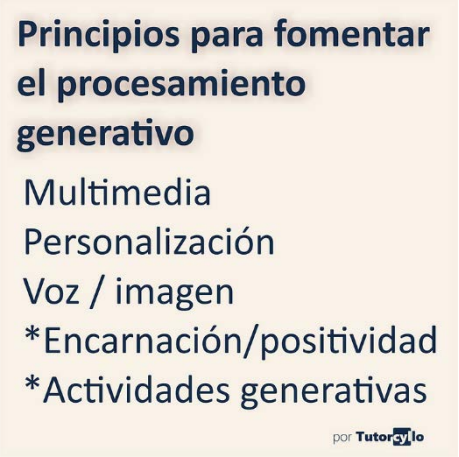
¿Imagináis la famosa charla de Ken Robinson llena de diapositivas con texto, leyendo todo el rato en vez de asistir fascinados a su forma de contarlo? Hubiera sido una pérdida. [https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity]

Principios para fomentar el procesamiento generativo y estimular la construcción activa del conocimiento (Carga pertinente)

Hasta aquí, los principios en los que nos basamos cuando tratamos de ayudar a entender a nuestros estudiantes.

Pero el aprendizaje real, profundo y duradero, ocurre cuando el estudiante genera, conecta y reconstruye el contenido en su cabeza.

Fomentemos que construyan su conocimiento.



PRINCIPIO 9

Multimedia

Sí, usar gráficos + voz funciona.

Pero cuidado: no todo "multimedia" es útil.

Los elementos deben complementarse, no distraer. Usa diagramas, narración clara, y textos breves como rótulos.

No sobrecargues la pantalla.



PRINCIPIO 10

Personalización

Olvídate del lenguaje académico frío y distante.

Habla como si le explicaras a alguien cercano, cara a cara.

Utiliza la primera y la segunda persona, el tono conversacional, y añade ejemplos reales.

No es informalidad. Es efectividad.



PRINCIPIO 11

Voz e imagen

Usa tu voz humana. No una voz robótica.

Y si estás en video: que se vea tu cara, mira a cámara, sé natural. Evita bustos parlantes pasivos.

Tu presencia humaniza y guía. Eso también enseña.



PRINCIPIO 12

Encarnación (o corporización) y positividad

¿Quieres que el alumno preste atención? Usa gestos. Señala. Activa la pantalla. Haz que tu presencia tenga intención didáctica.

Los estudiantes aprenden mejor cuando los agentes o narradores en una lección multimedia muestran comportamientos humanos, como gestos, expresiones faciales o tono conversacional. Esto ayuda a generar una conexión social que facilita el procesamiento de la información

Esto incluye también ver hacer algo, realizar una acción física, como dibujar un diagrama o una explicación. Aquellas clases de anatomía con pizarra y tiza ya tenían este principio bien en cuenta.

Además, también los estudiantes aprenden mejor cuando el narrador o agente en una lección multimedia utiliza un tono positivo y alentador, lo que aumenta la motivación y el compromiso con el contenido.

No necesitas ser un actor. Solo estar presente con propósito. Si ni tú mismo disfrutas de tu explicación, será difícil que alguien te siga.



Una nueva aplicación de principio de la encarnación es el **principio del punto de vista**. Cuando se graba un video con una tarea manual (dar un punto, hacer una exploración física, etc), es más efectivo para el aprendizaje que la cámara lo grabe como si fuera la persona que realiza la destreza manual, en primera persona (como las cámaras de acción o action cams que llevan en su casco ciclistas y motoristas para grabar su viaje), en vez de grabarlo de frente, en tercera persona.

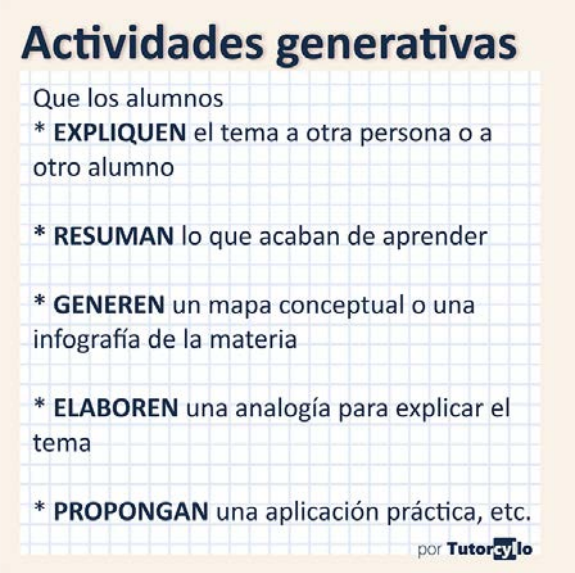
PRINCIPIO 13

Actividades generativas

Haz que expliquen, resuman, conecten, apliquen.

No les pidas repetir: pídeles construir. Esa es la diferencia entre recordar y aprender.

Y esto sí que marca una diferencia



Enseñar no es repetir lo que sabemos. Es diseñar situaciones que hagan posible que el otro aprenda.

Y eso no pasa solo porque "explicamos bien", sino porque respetamos cómo funciona el cerebro humano al aprender.

Referencias

- En este documento nos presentan ejemplos de los principios dirigidos a disminuir la carga extrínseca
- En este documento nos presentan ejemplos de los principios dirigidos a facilitar al alumnado en el manejo de la complejidad de la materia (carga intrínseca)
- En este documento nos presentan ejemplos de los principios dirigidos a fomentar el procesamiento generativo (carga pertinente)
- En este video de youtube de la universidad de Ohio nos presentan ejemplos de diapositivas comparando la aplicación de los principios frente a otras sin tenerlos en cuenta. En solo algo más de 10 minutos.

03

¿Funcionan "educativamente" los microvideos y los podcasts?

Basado en la entrada del blog: https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/funcionan-educativamente-los-microvideos-y-los-podcasts

Tras conocer los principios de Mayer y las teorías sobres las que se basan, vamos con el análisis desde el punto de vista del aprendizaje multimedia de 2 herramientas muy usadas:

- **microvideos (tik-tok, reels en instagram, youtube shorts,...):** contenido audiovisual de muy corta duración (generalmente entre 15 segundos y 3 minutos) optimizado para consumo rápido en dispositivos móviles, diseñado para captar la atención inmediatamente y transmitir un mensaje completo de forma entretenida, informativa o emocional en formato vertical.
- **podcasts:** Un podcast es un contenido de audio organizado en episodios y series, que los usuarios pueden escuchar cuando quieran. Tienen una duración variable desde minutos hasta horas.

Las bases del éxito de los microvideos

Empecemos por los microvideos (TikTok, Shorts, Reels, etc.) ¿Por qué funcionan tan bien entre los más jóvenes?

Pues porque están alineados con los principios de la teoría del aprendizaje multimedia. Y nosotros muchas veces no.

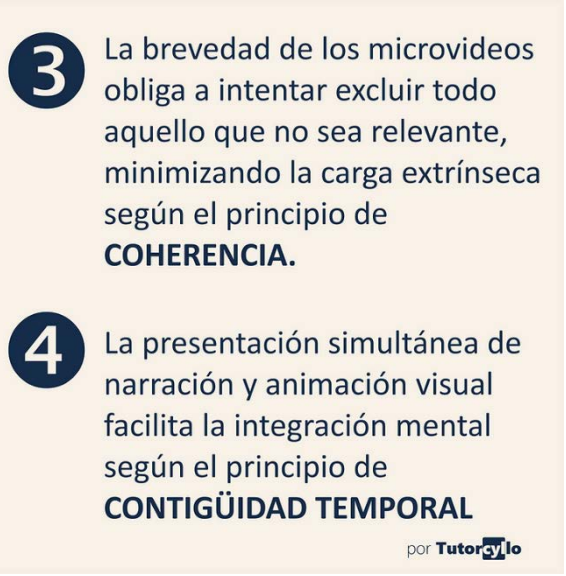
Los microvideos dividen la complejidad en partes pequeñas y permiten controlar el ritmo. Ya sabemos: no enseñes todo de golpe, deja que el cerebro respire. (principio de **segmentación**)

Además, combinan voz e imagen (narración + gráfico), lo que distribuye la carga cognitiva. No compiten 2 canales. (principio de **modalidad**)



La brevedad obliga a cortar la superfluo. Nada de contenido innecesario, introducciones eternas ni florituras verbales. Solo lo esencial. (¿Te suena?) (principio de **coherencia**)

Además, la imagen y la voz aparecen a la vez. No hay desfase, ni "ahora te explico lo que viste hace 15 segundos" (principio de contigüidad **temporal**).



Las bases del éxito de los podcasts

¿Y los podcasts? ¿También funcionan en estudiantes jóvenes?

Sí. Pero con matices. Y todo tiene que ver con el nivel de experiencia del oyente.

[Spoiler, nuevo principio: reversión de la experiencia]



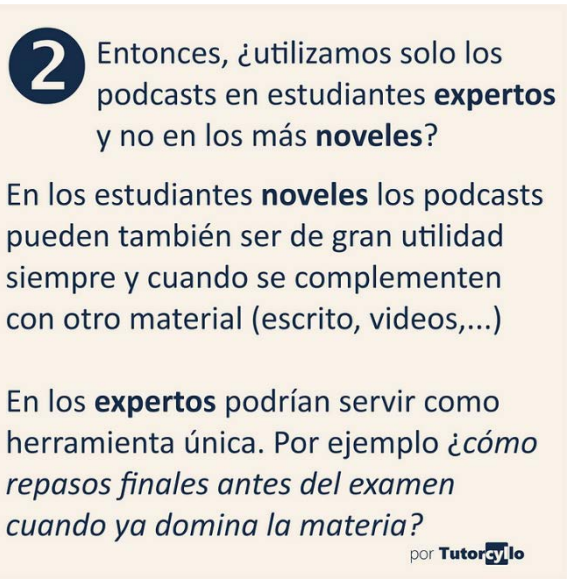
Los estudiantes novatos no tienen esquemas previos. Necesitan formación que sea "redundante", con **voz**, **imágenes**, **ejemplos**, **esquemas**. Solo así construyen una base. En este caso, aportarles solo podcast no les bastaría.

Pero para estudiantes expertos, que ya tienen estructuras mentales claras… Menos, es más. El audio puede bastar.



Y si le sumas imágenes innecesarias… incluso puedes interferir con su rendimiento. Esto, es la famosa **reversión de la experiencia**.

Los estudiantes expertos crean en su imaginación las imágenes que necesita el doble canal para mejorar el aprendizaje. Como ya saben imaginan mapas mentales, recrean imágenes significativas, etc, mientras el podcast va "narrando".



Además, una de las ventajas de los podcasts, es que puede ser un material de aprendizaje que no es solo "labor" de profesor.

Pueden ser creados por los propios estudiantes o co-creado entre profesores y estudiantes *(learning by doing*).



Referencias

- Escucha pasiva, frente a producción activa de podcasts: Laupichler MC et al. Influence of Active Production Versus Passive Consumption of Podcasts on Medical Students' Learning Outcomes. Clin Teach 2025.
- Caldwell KE et al. Listen up: a systematic review of the utilization and efficacy of podcasts for medical education. Global Surg Educ 2024.

A modo de resumen

Microvideos y podcasts no son "modas juveniles". Son herramientas que, bien diseñadas, respetan cómo aprende el cerebro.

Quizás el problema no es que los estudiantes cambien, sino que nosotros no nos adaptemos a la evidencia y nos aferremos a la tradición o la inercia.

04

El poder de las infografías en la educación

Basado en la entrada del blog: https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-el-poder-de-las-infograf%C3%ADas-en-la-educaci%C3%B3n

¿Esto de las infografías no es una moda para compartir en redes, para decorar los libros, o para que los estudiantes no se aburran?

No. Cuando están bien diseñadas, las infografías son una herramienta de alto impacto cognitivo.

Y sí: su eficacia tiene respaldo científico.

En 2025, nuestro grupo "SEMIOLOGÍA EN IMÁGENES" ha conseguido el premio a la mejor innovación docente que concede el consejo social de la UVa gracias a un proyecto basado en ellas en el que conseguimos demostrar su eficacia:
Corral-Gudino et al. Infographics with Clinical Summaries Improve Medical Student Performance: A Within-Subject Intervention Study with Gender-Based Analysis. Med Sci Edu 2025.

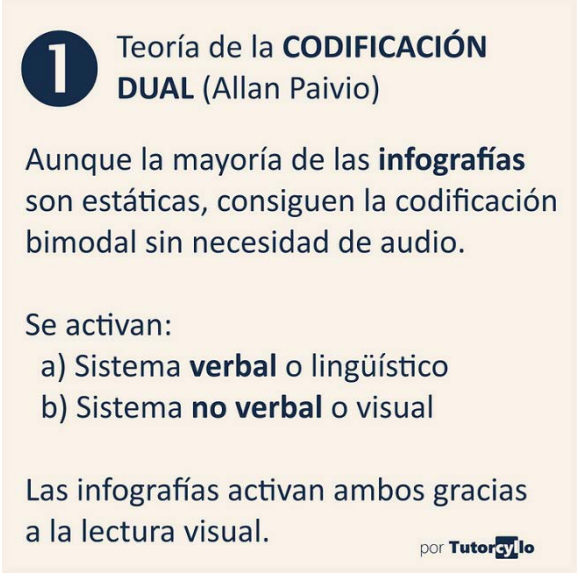
¿Por qué funcionan las infografías y cómo sacarles partido en educación médica?

¿Por qué funcionan?

¿Realmente las podemos considerar multimedia si aquí no hay audio, y todo es canal visual?

¿Toda suma de imagen y texto es una infografía?

¿Nos puede valer cualquier infografía creada por una inteligencia artificial generativa?



Según la Teoría de la **Codificación Dual** (Paivio), cuando una información entra por texto + imagen, se graba mejor. Las infografías bien hechas logran eso sin necesidad de narración.

Ver y leer al mismo tiempo = retención duradera.

Esa doble codificación genera dos huellas mentales. Una verbal, otra visual. Y eso aumenta las probabilidades de que la información "vuelva" cuando el alumno la necesita, por ejemplo, en un examen o frente a un paciente.

Si el texto está cerca del gráfico, la mente lo asocia mejor. Pero si el estudiante tiene que ir saltando de un lado al otro para entender… usa su memoria de trabajo en eso, no en aprender.

Diseño = didáctica.

La integración de estas dos entradas (la imagen y el lenguaje leído) crea una doble huella de memoria (**codificación dual**) más fuerte y duradera que si la información se presentara solo como texto o solo como imagen.

La doble codificación mejora:
a) la **retención** de la información
b) la capacidad de **recuperación** posterior de la información

por Tutorgylo

Una infografía no admite "información inútil". Obliga al docente a definir qué va, qué no y cómo representarlo. Eso, en sí, ya mejora la enseñanza. El principio de **coherencia** en su máxima expresión.

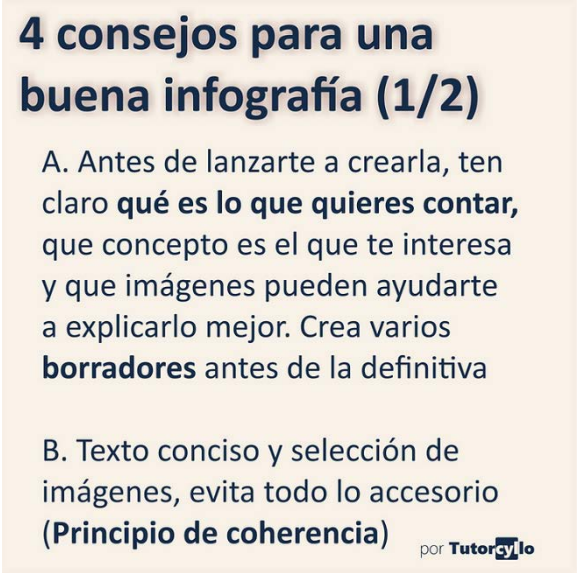
2 Principio de **Contigüidad espacial**.

Este principio exige que los términos relevantes o las explicaciones textuales estén colocados inmediatamente adyacentes al elemento visual (gráfico o diagrama) que describen.
Si el texto y el gráfico están separados, el estudiante debe gastar parte de su **Memoria de Trabajo** buscando, comparando y haciendo coincidir mentalmente los elementos verbales y visuales.

por Tutorgylo

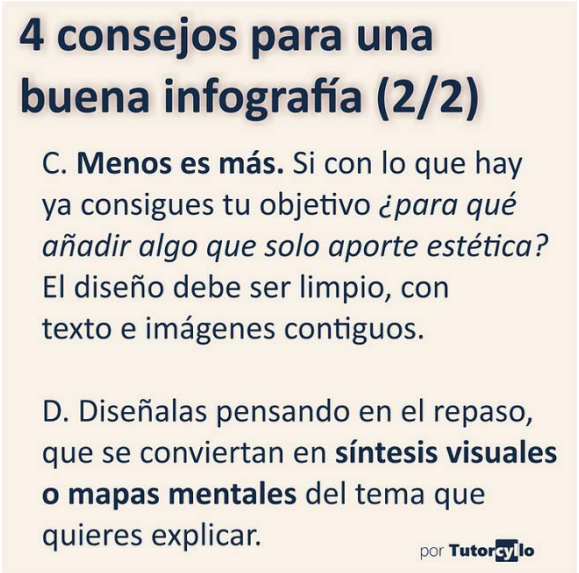
Recuerda que menos es más en este caso. No adornes por adornar.

Si las creas con IA generativa parte de un prompt muy detallado y luego "pódalas" hasta dejar la esencia.



Más consejos para generar infografías en medicina en este link:

💻 Hernández-Sánchez S et al. Twelve tips to make successful medical infographics. Med Teach. 2021.



Resumen

Una infografía no es un póster bonito. Es un dispositivo cognitivo. Es una clase comprimida. Es una memoria visual.

Si quieres que tus alumnos recuerden lo que enseñas, deberías estar usándolas ya.

Anexo

🗁 Ejemplo de infografías con guiones clínicos

🗁 Ejemplo de infografías con mapas mentales que describen toda una asignatura